



LIGA GENIAL · PREPARA SP

Matriz de Fraude

& Plano de Integridade Competitiva

Como funcionam a pontuação de risco (Fraud Score), as premissas de detecção e as ações proporcionais para preservar a justiça da competição.

PARA COMPARTILHAMENTO INTERNO

Documento de trabalho

Squad Prepara SP

v1.0 · 10/07/2026

01 Objetivo e escopo

Este documento define como a Liga Genial identifica comportamentos incompatíveis com o uso humano da plataforma e como aplica ações proporcionais para preservar a justiça da competição. Ele consolida a Matriz de Fraude (pontuação de risco) e as premissas de detecção que orientam tanto as decisões automatizadas quanto as auditorias humanas.

O propósito central é atribuir a cada estudante um Fraud Score – um indicador numérico de risco – e, a partir dele, disparar respostas graduais: desde o simples monitoramento até a invalidação de pontuação e a auditoria manual. Nenhuma penalização é automática e definitiva sem registro de evidências e possibilidade de revisão.

PRINCÍPIO ORIENTADOR

A ferramenta apoia a decisão; ela não pune sozinha. Toda medida relevante exige evidências registradas e admite revisão manual dos casos limítrofes.

02 Como funciona a Matriz de Fraude

O modelo recomendado utiliza quatro scores independentes, cada um observando uma dimensão do comportamento. Eles são combinados em um Fraud Score Final por média ponderada, de modo que sinais comportamentais e técnicos tenham o maior peso, e volume e histórico complementem a leitura.

35%**Behavior**

Interação humana:
mouse, scroll, toque
e ritmo

35%**Technical**

Sinais técnicos:
tempo, rede,
dispositivo, API

20%**Volume**

Intensidade: quizzes,
sessões e tentativas

10%**Integrity**

Consistência
histórica e de
desempenho

$$\text{Fraud Score} = 0,35 \cdot \text{Behavior} + 0,35 \cdot \text{Technical} + 0,20 \cdot \text{Volume} + 0,10 \cdot \text{Integrity}$$

Cada score varia de 0 a 100. Regras específicas (a Matriz de Pesos) somam pontos ao detectar comportamentos suspeitos, enquanto os redutores subtraem pontos diante de sinais compatíveis com uso humano legítimo. O resultado é posicionado em uma das faixas de classificação, que determina a ação recomendada.

EXEMPLO ILUSTRATIVO

Um estudante com Behavior 70, Technical 76, Volume 60 e Integrity 40 obtém $\text{Fraud Score} = 0,35 \cdot 70 + 0,35 \cdot 76 + 0,20 \cdot 60 + 0,10 \cdot 40 = 67 > \text{faixa Alto risco}$. A ação recomendada é congelar a pontuação da sessão e encaminhar para revisão.

03 Faixas de classificação

A pontuação final é traduzida em uma faixa de risco. Cada faixa carrega uma ação padrão, do monitoramento passivo à invalidação da pontuação. As cores acompanham a leitura de severidade utilizada no dashboard operacional.

Score	Classificação	Ação recomendada
0–19	Normal	Nenhuma ação
20–39	Baixo risco	Monitoramento
40–59	Médio risco	Revisão automática
60–79	Alto risco	Congelar pontuação da sessão
80–99	Muito alto	Auditoria obrigatória
100+	Crítico	Invalidar pontuação até conclusão da auditoria

04 Matriz de pesos

Cada comportamento observável recebe um peso. Pesos maiores indicam sinais mais fortes de automação ou manipulação. Quando um comportamento admite intensidades (por exemplo, sessões de 3h a 12h), o peso cresce proporcionalmente à gravidade.

Categoria	Comportamento	Peso
Velocidade	Resposta < 300 ms	+40
Velocidade	Resposta < 700 ms	+25
Velocidade	Resposta < 1 s	+10
Ritmo	Intervalos robóticos	+20
Ritmo	30 respostas com baixa variação	+30
Volume	150 / 250 / 400 / 600 quizzes	+15 / +30 / +60 / +100
Sessão	3h / 5h / 8h / 12h contínuas	+10 / +20 / +40 / +80
Navegação	Fluxo impossível / telas ignoradas	+25 a +40
Mouse	Sem movimento / padrão linear	+15 a +20
Scroll	Ausente ou constante	+10 a +20
Touch	Toques idênticos	+15 a +20
Dispositivo	Muitos dispositivos / IPs	+20 a +80
API	Headers, tokens, fluxo anormal	+30 a +50
Automação	Selenium, Playwright, Puppeteer	+100
Fluxo	Pontuação sem eventos	+100
Repetição	Mesmo padrão por dezenas de quizzes	+30 a +40
Acertos	100% por longos períodos	+20 a +25
Simultaneidade	Atividades incompatíveis	+60 a +80

Categoria	Comportamento	Peso
Histórico	Produtividade incompatível	+10 a +20
Fraude confirmada	Primeira / reincidência	+100 / +200 / +300

05 Redutores de score

Sinais compatíveis com uso humano legítimo reduzem o Fraud Score, evitando falsos positivos. Eles equilibram a matriz: um estudante engajado, com interação natural e ritmo humano, tende a acumular redutores que neutralizam pontuações pontuais.

- **Movimentos naturais de mouse** (-10)
- **Scroll compatível com leitura** (-10)
- **Pausas humanas frequentes** (-15)
- **Tempo de leitura coerente** (-15)
- **Variação natural entre respostas** (-20)
- **Dispositivo conhecido** (-10)

06 Regras de correlação

Alguns sinais, isoladamente, podem ter explicações legítimas. As regras de correlação combinam múltiplos indícios para disparar ações decisivas com maior confiança. São gatilhos críticos que sobrepõem a simples soma de pesos.

- Resposta impossível + ausência de mouse + ausência de scroll > congelar a pontuação da sessão.
- WebDriver ou ferramenta de automação detectada > bloqueio imediato da pontuação da sessão.
- Pontuação gerada sem os eventos esperados > invalidar a sessão.
- Três ou mais regras críticas acionadas > auditoria manual obrigatória.

07 Premissas de identificação de fraude

As premissas descrevem, em linguagem operacional, os comportamentos que a plataforma monitora e a ação direta associada a cada um. Elas são a base conceitual que alimenta a Matriz de Pesos.

Tempo de resposta impossível

Premissa: Respostas em tempos incompatíveis com leitura humana (centenas de milissegundos).

Ação direta: Marcar evento suspeito e aumentar Fraud Score.

Intervalo robótico

Premissa: Mesmo intervalo entre respostas repetido continuamente.

Ação direta: Aumentar Fraud Score.

Volume anormal

Premissa: Quantidade de quizzes/simulados muito acima do esperado.

Ação direta: Auditoria automática.

Sessões excessivamente longas

Premissa: Uso contínuo por muitas horas sem pausas.

Ação direta: Elevar risco.

Fluxo impossível

Premissa: Conclusão de atividades sem eventos intermediários esperados.

Ação direta: Bloquear pontuação da sessão.

Navegação automatizada

Premissa: Mudanças de tela rápidas e repetitivas.

Ação direta: Registrar evidências.

Ausência de interação humana

Premissa: Sem movimento de mouse, scroll ou gestos compatíveis.

Ação direta: Elevar risco.

Fingerprint suspeito

Premissa: Mesmo usuário em muitos dispositivos/IPs incompatíveis.

Ação direta: Solicitar revisão.

Requisições anômalas

Premissa: Chamadas repetidas, headers alterados ou APIs fora do fluxo.

Ação direta: Invalidar sessão e registrar.

Atividades simultâneas

Premissa: Mesmo usuário executando atividades incompatíveis ao mesmo tempo.

Ação direta: Congelar pontuação.

Padrão repetitivo

Premissa: Sequências idênticas de cliques e tempos.

Ação direta: Auditoria.

Pontuação incompatível

Premissa: Grande evolução em curto período sem comportamento correspondente.

Ação direta: Revisão manual.

08 Escalonamento de ações

A resposta é sempre proporcional ao risco. O escalonamento garante que decisões severas – como remoção de pontuação ou exclusão – sejam reservadas a casos confirmados ou reincidentes, sempre conforme o regulamento.

Nível	Ação
Score baixo	Apenas monitoramento.
Score médio	Congelar temporariamente a pontuação da sessão.
Score alto	Auditoria automática e revisão manual.
Fraude confirmada	Remoção da pontuação obtida de forma irregular.
Reincidência	Exclusão da competição e bloqueio para temporadas futuras, conforme regulamento.

09 Recomendações de produto

Para que a matriz cumpra seu papel com transparência e segurança jurídica, recomendamos acompanhá-la das seguintes práticas de produto e operação:

- Exibir aviso de monitoramento em tempo real na Liga.
- Adicionar uma seção de Fair Play no regulamento.
- Implementar o Fraud Score com dashboard para a operação (Guardian).
- Registrar todas as evidências antes de qualquer penalização.
- Permitir revisão manual dos casos limítrofes.

10 Glossário

Fraud Score	Indicador numérico de risco (0–100+) calculado pela média ponderada dos quatro scores.
Behavior Score	Mede a naturalidade da interação humana: mouse, scroll, toque e ritmo das ações.
Technical Score	Avalia sinais técnicos: tempo de resposta, rede, dispositivo e uso de API.
Volume Score	Reflete a intensidade de uso: número de quizzes, sessões e tentativas.
Integrity Score	Consistência do desempenho e do histórico ao longo da temporada.
Redutor	Sinal compatível com uso humano que subtrai pontos do Fraud Score.
Regra de correlação	Combinação de múltiplos indícios que dispara uma ação decisiva.
Congelar pontuação	Suspender temporariamente a validade da pontuação da sessão até revisão.

NOTA FINAL

Este é um documento de trabalho para a squad Prepara SP. Os pesos e faixas aqui descritos são premissas de partida e podem ser calibrados com base nos dados reais da temporada. Nenhuma penalização deve ocorrer sem registro de evidências e sem a possibilidade de revisão manual.